

ACADEMIA NOSTRADAMUS SEMESTRAL 2022 - I - completo

semana_n_01_-segmentos_y_angulos_- conjuntos_convexos

1. En una recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F tal que B es punto medio de $\overline{AC}$ y E es punto medio de $\overline{DF}$. Si $AF = 160u$ y $BE = 100u$, entonces la longitud, en u , de $\overline{CD}$ es:

A)25 B)30 C)45
D)35 E)40

2. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que $AC + BD = 84u$. M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$; P y Q son los puntos medios de $\overline{MD}$ y $\overline{NC}$. Entonces la longitud de $\overline{PQ}$, en u , es:

A)21 B)28 C)35
D)42 E)48

3. En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R, S y T , tal que $QS + PR + QT + PS + RT = 20u$. ¿Cuál es el máximo valor entero, en u^2 , de $(PT)(QS)$?

A)16 B)24 C)25
D)28 E)30

4. En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R, S, T y U , tal que $PR = RT = TU$ y $4(QR) = 5(ST)$. Encontrar el valor numérico de

$$\left[\frac{(QT)^2 - (PQ)^2}{(SU)^2 - (RS)^2} \right]$$

A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{5}{6}$ E) $\frac{6}{5}$

5. En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R y S , tal que $(PQ)(RS) = (QR)(PS)$ y $(PR)^2 + (QS)^2 = 36u^2$

. Encontrar la longitud del segmento que une a los puntos medios de $\overline{PR}$ y $\overline{QS}$, en u .

A)3 B)4 C)6
D)9 E)12

6. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que $(AB)(CD) = 3(BC)(AD)$ y $\frac{1}{AD} + \frac{3}{AB} = \frac{n}{AC}$. Calcular n .

A)3 B)4 C)2
D)5 E)6

7. En una recta se ubican los puntos consecutivos P_1, P_2, P_3 y así sucesivamente hasta P_n , tal que $P_1P_n = 8$ y

$$P_1P_2 = P_2P_3 = \dots = P_{n-1}P_n$$

. Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{P_4P_5}$ y

$$\overline{P_{n-4}P_{n-5}}$$

A) $4\left(\frac{n-6}{n-1}\right)$ B) $8\left(\frac{n-9}{n-1}\right)$
C) $6\left(\frac{n-7}{n-1}\right)$ D) $6\left(\frac{n-8}{n-1}\right)$
E) $4\left(\frac{n-3}{n-1}\right)$

8. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. El postulado de la medida de un ángulo tiene demostración matemática.

II. El complemento y el suplemento de un ángulo forman un par lineal.

III. El postulado de la construcción de un ángulo está relacionado con un transportador.

IV. El postulado de la adición de ángulos tiene demostración matemática.

A)FVVF B)FFVF C)FFFF
D)FVVF E)FFVF

9. El suplemento del complemento de la medida de un ángulo excede en 80° al complemento de la medida del mismo ángulo. Entonces, el complemento de la medida de otro ángulo cuya medida es el doble de la medida del primer ángulo es:

A) 10° B) 11° C) 12°
D) 13° E) 14°

10. En un par lineal $AOB - BOC$ se trazan el rayo $\overline{OD}$ en el interior del $\angle AOB$ y las bisectrices $\overline{OM}$ y $\overline{ON}$ de $\angle AOD$ y $\angle BOC$, respectivamente. Si $m\angle DOB = \theta$; $\theta < 20^\circ$, entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos AON y MOC es:

A) $45^\circ - \frac{\theta}{2}$ B) $45^\circ - \frac{3\theta}{2}$ C) $45^\circ - \frac{\theta}{4}$
D) $45^\circ - \frac{3\theta}{4}$ E) $35^\circ - \frac{3\theta}{4}$

11. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD tal que $m\angle AOC + m\angle BOD = 100^\circ$. En el interior del ángulo BOC se ubica un punto P desde el cual se trazan los rayos $\overline{PX}, \overline{PY}, \overline{PZ}$ y $\overline{PW}$ perpendiculares a los rayos $\overline{OA}, \overline{OB}, \overline{OC}$ y $\overline{OD}$, respectivamente. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos XPY y ZPW .

A) 130° B) 140° C) 110°
D) 100° E) 160°

12. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La bisectriz de un ángulo es una semirecta.